



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Muhammad Pasha Ramadhan - 5024241024

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer merupakan teknologi yang sangat penting dalam mendukung komunikasi dan pertukaran data pada era digital saat ini. Hampir seluruh aktivitas, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun industri, memanfaatkan jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat dan mempermudah akses informasi. Salah satu dasar penting dalam jaringan komputer adalah konfigurasi alamat IPv4 yang digunakan sebagai identitas setiap perangkat pada jaringan.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar jaringan IPv4, mulai dari pengalamatan IP, subnet mask, hingga konfigurasi jaringan sederhana. Pemahaman terhadap topik ini penting karena menjadi dasar dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan komputer pada berbagai teknologi modern, seperti internet, server, dan komunikasi data antar perangkat.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan komunikasi dan pertukaran data. Dalam jaringan komputer, setiap perangkat memerlukan alamat unik yang disebut IP Address agar dapat dikenali dan berkomunikasi dengan perangkat lainnya. Salah satu versi IP yang paling umum digunakan adalah IPv4 (*Internet Protocol version 4*) yang menggunakan sistem pengalamatan 32-bit.

IPv4 terdiri dari empat oktet yang dipisahkan oleh tanda titik, contohnya 192.168.1.1. Selain IP Address, terdapat subnet mask yang berfungsi untuk menentukan bagian network dan host pada suatu jaringan. Konsep ini penting dalam proses konfigurasi jaringan karena berpengaruh terhadap pembagian jaringan, komunikasi antar perangkat, dan efisiensi penggunaan alamat IP.

Selain itu, jaringan komputer juga menggunakan berbagai protokol seperti TCP/IP, DHCP, dan HTTP untuk mendukung proses komunikasi data. Pemahaman mengenai konsep dasar jaringan dan konfigurasi IPv4 diperlukan agar proses pengelolaan serta troubleshooting jaringan dapat dilakukan dengan baik.

2 Tugas Pendahuluan

1. Departemen Produksi membutuhkan 50 perangkat. Jumlah host tersebut dapat menggunakan subnet dengan prefix /26 karena menyediakan 64 alamat IP dengan 62 host yang dapat digunakan.

- Network: 192.168.1.0/26
- Subnet Mask: 255.255.255.192
- Range Host: 192.168.1.1 - 192.168.1.62
- Broadcast: 192.168.1.63

2. Departemen Administrasi membutuhkan 20 perangkat. Subnet yang sesuai adalah /27 karena menyediakan 32 alamat IP dengan 30 host yang dapat digunakan.

- Network: 192.168.1.64/27

- Subnet Mask: 255.255.255.224
 - Range Host: 192.168.1.65 - 192.168.1.94
 - Broadcast: 192.168.1.95
3. Departemen Keuangan membutuhkan 10 perangkat. Subnet yang sesuai adalah /28 karena menyediakan 16 alamat IP dengan 14 host yang dapat digunakan.
- Network: 192.168.1.96/28
 - Subnet Mask: 255.255.255.240
 - Range Host: 192.168.1.97 - 192.168.1.110
 - Broadcast: 192.168.1.111
4. Departemen R&D membutuhkan 100 perangkat. Subnet yang sesuai adalah /25 karena menyediakan 128 alamat IP dengan 126 host yang dapat digunakan.
- Network: 192.168.1.128/25
 - Subnet Mask: 255.255.255.128
 - Range Host: 192.168.1.129 - 192.168.1.254
 - Broadcast: 192.168.1.255
5. Untuk menghubungkan seluruh jaringan antar departemen, digunakan router utama sebagai penghubung. Router akan melakukan proses routing agar setiap subnet dapat saling berkomunikasi. Karena setiap departemen memiliki subnet yang berbeda dan tidak overlap, komunikasi jaringan dapat berjalan dengan baik dan lebih terstruktur.